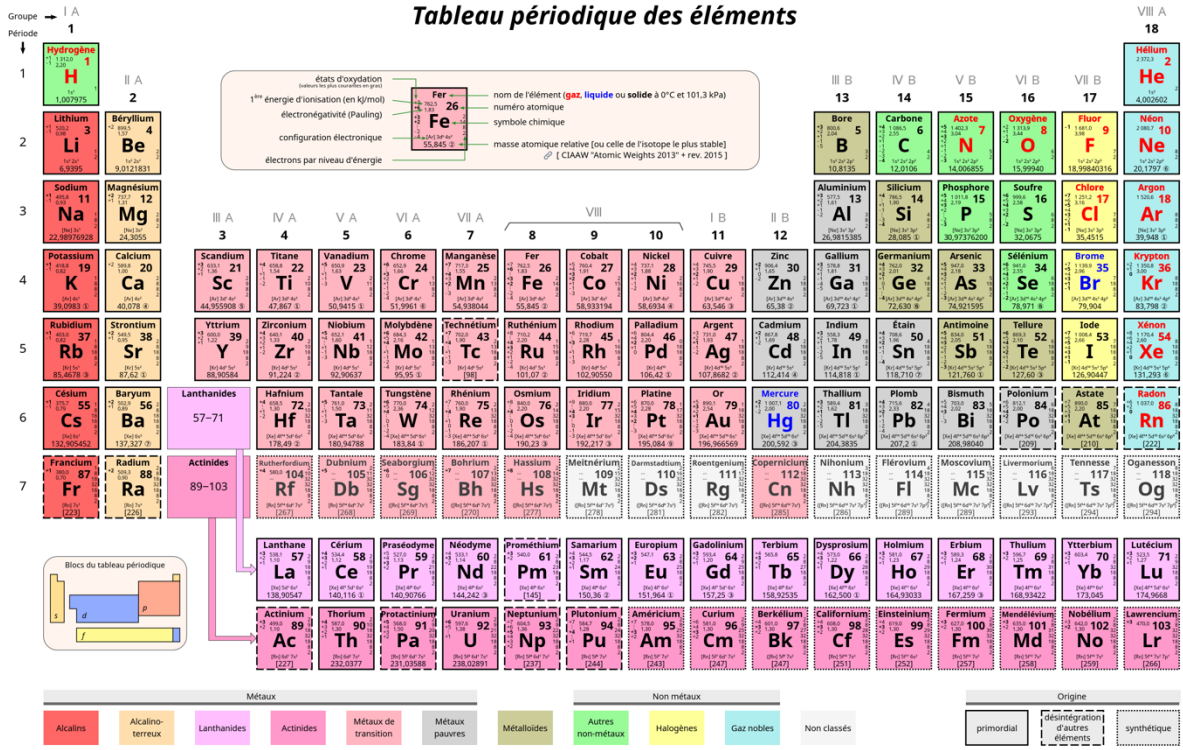
L1SV et LAS
Code Apogée : SPEB0107
Année universitaire 2025-2026
Université Côte d'Azur



Équipe pédagogique 2025-2026 : Christophe DEN AUWER, Elise DUMONT, Emie GROPPI, Mael NICOLAS, Lucas DAVID, Aymen SKHIRI

TD 1 : Nombres quantiques, Configurations électroniques des atomes, Propriétés du tableau périodique

Exercice I-1 : structure électronique et propriétés du fluor

On considère l'atome de fluor $^{19}_{9}F$.

1. Indiquer les particules constituant cet atome et leurs nombres respectifs.
2. Ecrire sa configuration électronique : on précisera quelles sont les orbitales atomiques de valence. Est-ce un atome paramagnétique ou diamagnétique ?
3. Quel ion stable est susceptible de former cet atome ? Ecrire la structure électronique de cet ion. Cet ion est-il paramagnétique ou diamagnétique ? On indiquera le remplissage des orbitales atomiques en rappelant quelles sont les deux règles qui permettent de déterminer ce remplissage.
4. À quelle famille chimique le fluor appartient-il ? Quels autres atomes appartiennent à cette famille ? Comment évolue l'électronégativité en descendant dans le tableau périodique dans cette colonne ?

Exercice I-2 : configuration électronique et nombres quantiques

1. Écrire les configurations électroniques des espèces suivantes et indiquer dans chaque cas sont les orbitales de la couche de valence : $_{8}O$, $_{10}Ne$, $_{11}Na$, $_{12}Mg$ et $_{30}Zn$.
2. Quels ions stables forment ces éléments ? Pourquoi ?
3. À partir de la représentation par les orbitales atomiques de la couche de valence de ces différents atomes, indiquer dans chaque cas le nombre d'électrons célibataires, les valeurs des 4 nombres quantiques de chaque électron célibataire et le spin total. On demande de remplir le tableau ci-dessous.

	Spin Total	n	l	m_l	m_s	Ions stables
$_{8}O$						
$_{10}Ne$						
$_{11}Na$						
$_{12}Mg$						
$_{30}Zn$						

Exercice I-3 : autour de la 4ième période

1. Quels sont les éléments de la 4ième période qui possèdent dans leur état fondamental 2 électrons célibataires ? Préciser leurs configurations électroniques à l'état fondamental.
2. Quels sont ceux qui en possèdent 3 ?
3. Quels sont ceux qui en possèdent 5 ?

Exercice I-4 : autour de l'ion vanadium V^{5+}

Les métaux de transition jouent un rôle essentiel en biochimie (notamment le fer). On s'intéresse ici au vanadium de numéro atomique Z=23. Le vanadium, sous forme de V^{5+}, inhibe partiellement le transfert des ions Na^+ et K^+ à travers les membranes cellulaires.

1. Ecrire la structure électronique de l'atome de vanadium dans son état fondamental. Indiquer quelles orbitales atomiques (OAs) correspondent à la couche de valence.
2. Donner sous forme d'un tableau comme en exercice 2) les nombres quantiques des électrons associés aux orbitales atomiques de la couche de valence.
3. Le vanadium naturel ne contient que deux isotopes stables ^{51}V et ^{50}V (tandis que 24 isotopes non naturels ont pu être caractérisés). Qu'est ce qui différencie ces deux isotopes du vanadium ?
4. Justifier la formation en conditions physiologiques (c'est-à-dire douces) de l'ion V^{5+} ?
5. On considère l'atome de numéro atomique Z=26.

    a. Donner sa configuration électronique à l'état fondamental. Cet atome est-il a priori paramagnétique ou diamagnétique ?
    b. Quels ions stables peuvent se former ?

Exercices supplémentaires

<u>Exercice I-5</u> : autour de la notion de nombres quantiques

1. Rappeler les valeurs possibles des différents nombres quantiques.
2. Considérons un électron caractérisé par une fonction d'onde *4f*.
    a. Quels sont les nombres quantiques qui correspondent à une orbitale atomique 4f ? Donner leurs valeurs.
    b. Quels sont les nombres quantiques qui ne sont pas fixés et quelles valeurs peuvent-ils prendre ? Comment d'électrons peut-on placer dans les orbitales atomiques 4f ? Ce nombre est-il en accord avec le tableau périodique ?
3. Pour les questions suivantes, on considère l=2.
    a. Comment est nommée la sous-couche associée aux nombres quantiques secondaires l=2?
    b. Quelle est la valeur minimale du nombre quantique principal n associée à l = 2 ?
    c. Quelles sont les valeurs des nombres quantiques magnétiques pouvant être associées à l=2 ?
    d. Quelle est la population électronique maximale envisageable dans une sous-couche l=2 ?

<u>Exercice I-6 :</u> *Pourcentage isotopique*

Le Chlore existe naturellement sous deux formes isotopiques : ^{35}Cl et ^{37}Cl. Sachant que la masse molaire du chlore naturel est de 35,45 $g.mol^{-1}$, quel est le pourcentage de chacun dans la nature ?

<u>Exercice I-7 :</u> Soit l'atome de fluor $^{19}_{9}F$

1 – Calculer la masse de l'atome et la masse du noyau.

2 – Calculer en pourcentage la fraction de la masse atomique contenue dans le noyau.

3 – Calculer en pourcentage la fraction du volume atomique contenue dans le noyau.

4 – Calculer la masse volumique du noyau.

Données : *Rayon de l'atome de fluor :* $r_F = 0{,}710.10^{-10}$ m (0,71 Å), *Rayon du noyau d'un élément de nombre de masse A :* $r_n = 1{,}2.10^{-15}.A^{1/3}$ m, Masse de l'électron : $m = 9{,}1094.10^{-31}$ kg ; Masse du proton = $1{,}6726.10^{-27}$ kg ; Masse du neutron = $1{,}6749.10^{-27}$ kg

TD 2 : Propriétés du tableau périodique, modèle de Lewis

Exercice II-1 : autour du soufre et du chlore

1. Indiquer les particules constituant l'atome de soufre (numéro atomique 16, l'isotope le plus abondant étant ^{32}S).
2. Écrire la configuration électronique de l'atome de soufre dans son état fondamental.
3. Quel ion stable est-il susceptible de former ? Donner sa représentation de Lewis.
4. Mêmes questions avec l'atome de chlore. On indiquera à quelle famille il appartient.

Exercice II-2 : représentation de Lewis

1. Donner la représentation de Lewis des atomes ou ions suivants: H, C, C^+, N, N^+, O, O^-, F, F^-, Ar. On indiquera la présence d'électrons célibataires par un point et on explicitera les paires libres.
2. À partir de la configuration électronique de la couche de valence des atomes, proposer une formule pour les composés suivants $\underline{C}O$, $\underline{C}O_2$, $\underline{C}O_3^{2-}$, $\underline{N}O_2^-$ et $\underline{N}O_3^-$.

   Indication : l'atome central est souligné et on évitera de créer des liaisons covalentes oxygène—oxygène.

Exercice II-3 : ionisation des familles d'éléments

1. Expliquer la grande inertie chimique des gaz rares, la grande réactivité des métaux alcalins, le caractère acide des halogénures d'hydrogène (HF, HCl,...) F (Z = 9), Cl (Z = 17), Br (Z = 35), I (Z = 53).

2. a. Quels sont les éléments dont l'énergie de première ionisation est la plus élevée dans leur période ? Quels sont ceux dont l'énergie de deuxième ionisation est la plus élevée dans leur période ?

   b. Expliquer pourquoi le potentiel de première ionisation du bore est inférieur à celui du béryllium, pourquoi celui de l'azote est supérieur à celui de l'oxygène. On donne : $_4Be$, $_5B$, $_7N$, $_8O$.

3. Bien que les ions He^+, Li^{2+} et Be^{3+} soient isoélectroniques, on observe une grande différence entre les valeurs des potentiels d'ionisation conduisant à la formation de ces ions (les valeurs sont données ci-après). Justifier.

Données : le potentiel de première ionisation (PI1) de l'hélium $_{2}$He est égal à 24,5 eV. Le potentiel de deuxième ionisation (PI2) du lithium $_{3}$Li est égal à 75,6 eV. Le potentiel de troisième ionisation (PI3) du béryllium 4Be est égal à 153,8 eV.

Exercices supplémentaires

Exercice II-5 :

Pour des éléments A-F, on dispose de données expérimentales qui correspondent aux potentiels de première ionisation et de deuxième ionisation (PI_1 et PI_2, en eV) des éléments alcalins ($_{3}$Li, $_{11}$Na, $_{19}$K) et alcalino-terreux ($_{4}$Be, $_{12}$Mg, $_{20}$Ca) :

	PI_1	PI_2
A	5,39	75,62
B	9,32	18,21
C	5,14	47,29

	PI_1	PI_2
D	7,64	15,03
E	6,11	11,87
F	4,34	31,81

1 – Rappeler comment varie le potentiel de première ionisation (PI_1) de gauche à droite et de haut en bas dans le tableau périodique?
2 – Préciser lesquels sont alcalins et lesquels sont alcalinoterreux et, classez-les dans leurs colonnes respectives.

Exercice II-6 : *Valence principale et valences secondaires*

On considère les atomes suivants : aluminium ($_{13}$Al), phosphore ($_{15}$P), soufre ($_{16}$S), chlore ($_{17}$Cl).

1 – Ecrire les configurations électroniques de ces atomes dans leurs états fondamentaux.

2 – Que peut-on prévoir concernant les valences principales de ces éléments par rapport à leurs homologues correspondants de la seconde période : bore $_{5}$B, azote $_{7}$N, l'oxygène $_{8}$O et fluor $_{9}$F ?

3 – Quelles sont les valences secondaires de ces atomes ?

4 – Donner des exemples de molécules impliquant chacun de ces atomes pris dans leurs différentes valences.

Exercice II-7 :

1 – Ecrire sous forme de Lewis la formule des molécules H_2**O** et **N**H_3 **.**

2 – H_2**O** et **N**H_3 sont les bases conjuguées des acides H_3**O**$^+$ et **N**H_4^+ respectivement. Proposer un schéma de liaison pour ces deux acides.

TD 3 : Modèles VSEPR, moment dipolaire, hybridation, effet mésomère, aromaticité

Exercice III-1 : modèle VSEPR et déduction du moment dipolaire

On considère les molécules suivantes : **C**O_2, **B**F_3, **P**Cl_3, **S**Cl_2, **Se**F_4, **S**F_6, **Br**F_5, **Xe**F_4.

En utilisant la méthode VSEPR (répulsion des paires électroniques de la couche de valence), établir la géométrie autour de l'atome central souligné dans ces molécules. Dessiner ces molécules *en représentation de Cram*, en précisant sur le dessin la valeur des différents angles et la position des doublets libres. Donner la direction et le sens de leur moment dipolaire.

Exercice III-2 : Hybridation, Doublets Libres, Atomes Coplanaires

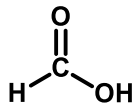
On considère les molécules suivantes : H_2N**C**HCl(OH), CH_3COCH_2F, CH_3CN.

1 – Écrire la formule de Lewis correspondante.
2 – Définir l'état d'hybridation de ***tous*** les atomes de chaque molécule.
3 – Dans quels types d'orbitales se trouvent les différents doublets libres ?
4 – Quels sont les nombres d'électrons de type σ et d'électrons dans chaque molécule.
5 – Dessiner une représentation spatiale de chaque molécule, en mettant en évidence :
- les électrons σ
- les électrons π
- les doublets non liants (s'il y a lieu)
- les angles de liaisons caractéristiques et les axes des orbitales pures

6 – Quel est le nombre d'atomes coplanaires dans chaque molécule ?

Exercice III-3 : zoom sur la fonction acide carboxylique

On considère l'acide méthanoïque (formique) HCOOH qui a pour formule développée plane et est une molécule prototype de la fonction acide carboxylique.



1 – Quels sont les états d'hybridation des atomes ?
2 – Où sont situés les doublets libres des atomes d'oxygène ? Les expliciter sur une nouvelle figure.
3 –Dessiner une représentation spatiale de la molécule, en mettant en évidence les électrons σ, les électrons π, les doublets non liants (s'il y a lieu), les angles de liaisons et les axes des orbitales pures.
4 – Quel est le nombre d'atomes coplanaires ?
5 – Combien d'électrons participent à la délocalisation ?
6 –La rotation entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène du groupement hydroxyle est-elle libre ou empêchée ?
7- Rappeler le motif de la liaison peptidique pour une molécule prototype et expliquer la planarité autour du motif -C(=O)-NH- en configuration trans.

Exercice III-4 : *Modèle VSEPR, Moment Dipolaire*

On considère les molécules ou ions suivants : **C**H_4, H**C**N, **Ge**F_2, $(CH_3)_3$**C**$^+$, **C**H_3^-, **N**H_3^{2+}, **N**H_4^+, **Br**F_2^-

1 – En utilisant la méthode VSEPR, déterminer leur figure de répulsion puis la géométrie autour de l'atome central souligné dans ces molécules.
2 – Dessiner ces molécules ou ions en utilisant la *représentation de Cram*.
3 – Si ces molécules ou ions sont polaires, donner la direction et le sens de leur moment dipolaire.

Exercice III-5 : *Influence de l'électronégativité des atomes sur la valeur réelle des angles*

Écrire la représentation de Lewis puis utiliser la méthode VSEPR pour donner la forme géométrique des molécules suivantes :

1 – **P**OF_3. Expliquer la différence observée entre la valeur théorique prédite de l'angle F-**P**-F dans **P**OF_3., que vous aurez déterminée, à la valeur expérimentale 102°.
2 – H_2**O**, H_2**S**. De ces deux molécules, quelle est celle qui possède l'angle réel entre les liaisons le plus grand ?

Exercice III-6 : *Modèle VSEPR, Moment Dipolaire*

1 – En utilisant la méthode VSEPR, donner la représentation spatiale en *représentation de Cram* des molécules ou ions suivants :

O_3, **C**H_3^+, **N**H_2OH, H_2**S**.

2 – Indiquer celles qui possèdent un moment dipolaire permanent, justifier.

Exercice III-7 : *Modèle VSEPR, Moment Dipolaire*

1 – Donner la structure de Lewis des espèces suivantes :

SiH_2^{2+}, **S**H_2^{2+}, **Si**H_2 , **Te**H_2

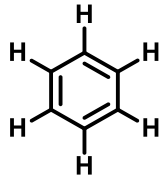
2 – A l'aide de la théorie de la VSEPR, prévoir si la géométrie de ces espèces est linéaire ou coudée. Donner la valeur de l'angle H-**Si**-H pour les espèces coudées.

3 – En supposant que les moments dipolaires soient rigoureusement additifs, montrer que le fluorure de méthyle **C**H_3F et le trifluorure de méthyle **C**HF_3 devraient avoir le même moment dipolaire.

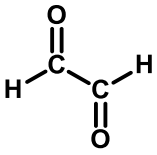
TD 4 : Aromaticité – formes mésomères

Exercice IV-1 :

On considère le benzène C_6H_6, le glyoxal $H_2C_2O_2$, qui ont respectivement pour formule développée plane :



Benzène (C_6H_6)



Glyoxal ($H_2C_2O_2$)

Dans chaque cas :

1 – Quels sont les états d'hybridation des atomes ?
2 – Dessiner une représentation spatiale des molécules de *type Cram*, en mettant en évidence les électrons σ, les électrons π, les doublets non liants (s'il y a lieu), les angles de liaisons et les axes des orbitales pures.
3 – Quel est le nombre d'atomes coplanaires ?
4 – Combien d'électrons participent à la délocalisation ?
5 – Dans le cas du glyoxal :
   a) Indiquer où sont situés les doublets libres et si la rotation entre les atomes de carbone est libre ou empêchée ?
   b) La molécule de glyoxal présente-elle le phénomène d'isomérie ? De quel type ?
6 – Ces molécules sont-elles aromatiques ?

Exercice IV-2 :

On considère trois molécules hétérocycliques à un cycle : le pyrrole (formule brute C_4H_5N), la pyridine (formule brute C_5H_5N) et le furane (formule brute C_4H_4O).

1 – Déterminer le nombre de centres d'insaturation.
2 – Proposer une représentation spatiale de ces molécules en mettant en évidence pour chacune de ces trois molécules :

- l'hybridation des atomes
- le nombre d'atomes coplanaires
- les différentes valeurs des angles
- le nombre d'électrons σ
- les doublets non liants
- le nombre d'électrons π, et parmi ces électrons spécifier ceux qui sont délocalisés

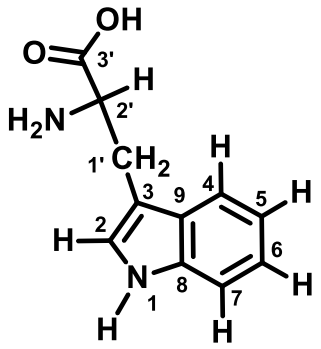
3 – Ces molécules sont-elles aromatiques ?

Exercices supplémentaires

Exercice IV-3 :

Le tryptophane est un acide aminé dont la formule semi-développée est représentée ci-dessous :
Sachant que l'hydrogène porté par l'atome d'azote N1 est coplanaire aux atomes C2, C8 et N1.

1 – Déterminer l'hybridation des onze atomes de carbone de la molécule.
2 – Déterminer l'hybridation de l'atome d'azote N1 et celle de l'atome d'azote de la fonction amine primaire portée par C'2.
3 – En déduire la nature des orbitales "contenant" les paires d'électrons non liants des atomes d'azote.
4 – Quel est le nombre d'électrons π ? Certains de ces électrons π sont-ils délocalisés ?
5 – Cette molécule a-t-elle un caractère aromatique ?



Exercice IV-4 : *Formes mésomères et hybride de résonance*

Soit l'ion bicarbonate CO_3^{2-} :

1 – Écrire la structure de Lewis de cet ion sachant que chaque atome d'oxygène est exclusivement lié au carbone. Combien de structures différentes peut-on écrire ?
2 – Quelle est l'hybridation de chaque atome de cet ion ?
3 - Dessiner pour chaque atome, les orbitales atomiques hybridées et non hybridées (on considérera pour la représentation le cas où tous les atomes d'oxygène sont sp^2). Construire l'ion en mettant en évidence les recouvrements des orbitales atomiques.
4 – Que peut-on en déduire concernant les distances carbone-oxygène dans l'ion CO_3^{2-} ? Ce résultat était-il prévisible à partir de la structure de Lewis ?

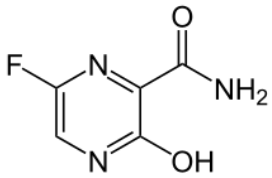
Exercice IV-5 : *Mésomérie*

Ecrire les formes limites de résonance des molécules suivantes après avoir déterminé l'hybridation des différents atomes : chlorobenzène C_6H_5-Cl : benzaldéhyde C_6H_5-CHO.

TD 5 : effets inductifs – formes mésomères

Exercice V-1

Le favipiravir est utilisé comme antiviral contre les virus à ARN, dont notamment les virus de la grippe, le virus du Nil occidental, le virus de la fièvre jaune et a été testé pour le SARS-Cov-2. Son mécanisme d'action proposé implique l'inhibition sélective de l'ARN polymérase-ARN dépendante. Deux études publiées au printemps 2014 ont indiqué que cette molécule avait été testée avec succès contre le virus Ebola sur des souris. Depuis, cette molécule est un médicament générique avec une résistance faible.



On donne : Z(H)=1, Z(C)=6, Z(N)=7, Z(O)=8, Z(F)=9

1 – Considérons l'atome de fluor ^{19}F (rappel)
- Donner les particules constituant cet atome.
- A l'aide du formalisme des orbitales atomiques, écrire sa configuration électronique de valence.
- Quel ion stable est susceptible de former cet atome ? Justifiez votre réponse.
- Où se situe le fluor dans l'échelle des électronégativités ? Justifiez votre réponse.

2 – Sur votre copie, compléter, si possible avec un crayon d'une autre couleur, la formule semi-développée de cette molécule afin d'obtenir sa formule de Lewis complète.

Pour la suite du sujet, on tiendra compte de la délocalisation maximale possible pour cette molécule.

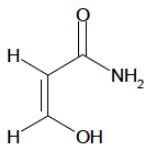
3 – Établir la liste des atomes qui vont changer d'hybridation lorsque l'on tient compte de la délocalisation maximale. Dans chaque cas, justifiez votre réponse.

4 - Classer les atomes de carbone, d'oxygène, d'azote et de fluor présents dans le favipiravir en différentes familles VSEPR distinctes et déterminer, en le justifiant, leur hybridation. Pour les atomes présentant des doublets libres, préciser la nature de l'orbitale dans laquelle ces doublets se situent.

5 – Considérons le motif impliquant les atomes Nγ-C5(Oa)-C4-Nα-C3. Préciser le schéma de liaison entre ces différents atomes.

6 – Combien existe-t-il de systèmes π dans cette molécule et sur quels atomes se délocalise(nt)-il(s)?
- Décompter le nombre d'électrons présents dans ce(s) système(s) π délocalisé(s).
- Quels sont les atomes qui sont coplanaires ? Justifiez vos réponses.

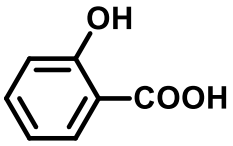
7 – Ecrire les formes mésomères du fragment ci-contre, tiré de cette molécule :



Exercice supplémentaire

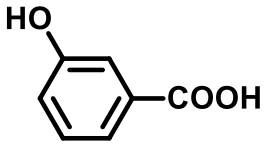
Exercice V-2 : *Influence des effets inductifs et mésomères et de la formation de liaisons hydrogène*

On donne les points de fusion P des acides hydroxybenzoïques suivants :



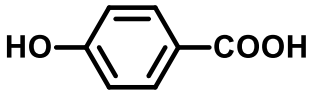
acide *o*-hydroxybenzoïque

P = 159 °C



acide *m*-hydroxybenzoïque

P = 202,5 °C



acide *p*-hydroxybenzoïque

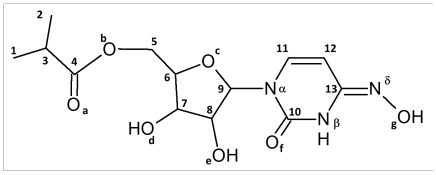
P = 214,5 °C

1) Représenter dans l'espace l'une de ces trois molécules en indiquant :
- l'hybridation des atomes de carbone et d'oxygène.
- le nombre d'électrons σ et le nombre d'électrons π (y a-t-il délocalisation?).
- les doublets non liants en précisant s'ils sont dans le plan σ ou non.
- le nombre d'atomes coplanaires.

2) Expliquer la différence marquée entre le point de fusion du composé *ortho* et ceux des deux autres.

TD 6 : structure d'un antiviral

*La molécule de **molnupiravir** est un antiviral expérimental à large spectre, initialement destiné à soigner la grippe et l'hépatite C. Il a montré in vitro et chez l'animal une certaine efficacité contre divers coronavirus dont le virus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19.*



Numéro atomique : ${}_6$C, ${}_7$N, ${}_8$O, ${}^{31}_{15}$P ; Electronégativité : χ_H = 2,2, χ_C = 2,5, χ_N = 3.1, χ_O = 3,5.

Cette molécule a été synthétisée à partir du nucléotide cytosine. Dans l'ADN, les bases nucléiques sont reliées entre elles notamment par un groupement phosphate centré autour d'un atome de phosphore.

Questions de cours :

1 – Donner les constituants du phosphore ${}^{31}_{15}$P. Ecrire sa configuration électronique en faisant apparaître ses électrons de cœur et ses électrons de valence. Préciser si ses électronégativité, rayon atomique et énergie de 1ère ionisation sont plus ou moins grandes que celles de l'atome d'azote en le justifiant.

2 – Ecrire les formules de Lewis possibles des atomes de carbone, azote et oxygène. D'une façon générale, quand ces atomes sont les atomes centraux d'un ensemble de liaisons, quelles sont les différentes formes VSEPR qui peuvent leur être associées ? Justifiez vos réponses.

3 – Écrire la formule semi-développée de cette molécule afin d'obtenir sa formule de Lewis complète.

*Par la suite, on tiendra compte de **la délocalisation maximale possible pour cette molécule :***

4 – Dans un tableau de la forme :

Liste d'atomes	Types VSEPR	Hybridation	Doublet « libre » dans orbitale de type :

Classer les atomes de carbone, d'oxygène et d'azote présents dans la molécule en différentes familles VSEPR distinctes et déterminer leur hybridation. Indiquer, lorsque cela est pertinent, les changements de type VSEPR et les changements d'hybridation (avant et après prise en compte de la délocalisation maximale). Pour les atomes présentant des doublets libres, préciser la nature de l'orbitale dans laquelle ces doublets se situent.

5 – Dessiner le schéma de liaison comprenant les atomes de carbone de C_9 à C_{13}, O_f, O_g et N_α, N_δ en faisant ressortir les liaisons σ et le système π.

6 – Combien existe(nt)-t-il de système(s) π dans cette molécule? Sur quels atomes se délocalise(nt) le(s) système(s) π? Décompter le nombre d'électrons présents dans ce(s) système(s) π délocalisé(s). Quels sont les atomes qui sont coplanaires ? Justifiez vos réponses.

7 - Quels atomes de cette molécule sont susceptibles de former des liaisons hydrogène inter-moléculaires ? Justifier votre réponse. Ne pas hésiter à utiliser des schémas pour expliciter vos réponses.

8 - Lister les carbones asymétriques présents dans cette molécule.